

・  $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^n$  を含む数列の極限

(例1) 次の極限を求めよ。

point  
公比の絶対値が最大の項で<<り出す

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (3^n + 2^n) \quad \neq \infty + \infty \\ = \infty //$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (3^n - 2^n) \quad \neq \infty - \infty \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \left\{ 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \right\} \quad \neq \infty \cdot (1-0) \\ = \infty //$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \{3^n - (-2)^n\} \quad \neq \infty - \infty \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \left\{ 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n \right\} \quad \neq \infty \cdot (1-0) \\ = \infty //$$

(例2) 次の極限を求めよ。

point  
分母の公比の絶対値が最大の項で  
分母分子をわる

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 2^{n+2}}{3^n + 2^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 3^n + 2^2 \cdot 2^n}{3^n + 2^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + 4 \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} \quad \neq \frac{3+0}{1+0} \\ = 3 //$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n + 2^n}{3^n - 4^n} \quad \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \left(\frac{2}{5}\right)^n}{\left(\frac{3}{5}\right)^n - \left(\frac{4}{5}\right)^n} = \text{×} \quad \left( \frac{1}{-0} = -\infty \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{5}{3}\right)^n + \left(\frac{2}{4}\right)^n}{\left(\frac{3}{4}\right)^n - 1} \quad \neq \frac{\infty+0}{0-1} \\ = -\infty //$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n+1} - 5^{n+1}}{3^n - 2^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 4^n - 5 \cdot 5^n}{3^n - 2^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \left(\frac{4}{3}\right)^n - 5 \left(\frac{5}{3}\right)^n}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n} \quad \neq \frac{\infty - \infty}{1-0} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{5}{3}\right)^n \left\{ 2 \left(\frac{4}{5}\right)^n - 5 \right\}}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n} \quad \neq \frac{\infty(0-5)}{1-0} \\ = -\infty //$$